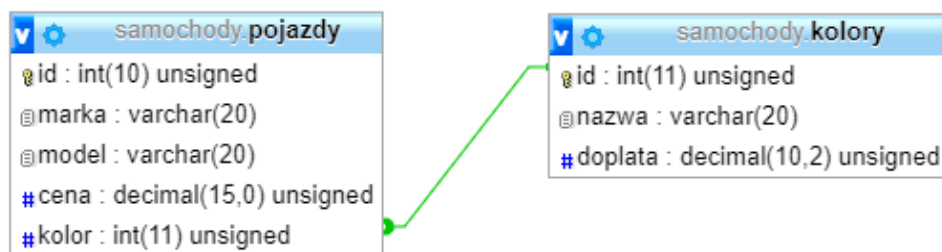


## Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową portalu samochodowego, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.

### Operacje na bazie danych

Baza danych zawiera połączone relacją tabele przedstawione na ilustracji 1.



Ilustracja 1. Baza danych

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj następujące operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie *samochody*, z zestawem polskich znaków (np. utf8\_polish\_ci)
- Z rozpakowanego archiwum zaimportuj tabele z pliku *baza.sql* do utworzonej bazy

- Zapytanie 3: wybierające z tabeli *pojazdy* jedynie pola: marka, model, cena oraz odpowiadające im z tabeli *kolory* pola: nazwa, doplata dla modelu „alfa”. Należy posłużyć się relacją
- Zapytanie 4: losujące dwa dowolne rekordy z tabeli *pojazdy* i wybierające jedynie markę, model i cenę



Ilustracja 2. Wygląd witryny internetowej, kursor na tabeli w bloku lewym (dane w bloku środkowym mogą się różnić)

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *index.php*
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Konfigurator samochodów”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 3
- Zawartość bloku nagłówkowego: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Serwis konfiguracji samochodów”
- Zawartość bloku nawigacyjnego: trzy nagłówki drugiego stopnia o treści: „Samochody”, „Konfigurator”, „Kontakt”
- Zawartość bloku głównego: blok sekcji lewej, środkowej i prawej
- Zawartość bloku sekcji lewej: tabela z czterema kolumnami, wypełniona skryptem 1
- Zawartość bloku sekcji środkowej:
  - Tabela z trzema kolumnami i siedmioma wierszami, niektóre komórki są scalone zgodnie z ilustracją 2
  - W pierwszym wierszu tabeli komórki nagłówkowe: „Konfiguracja”, „Cena”
  - W drugim wierszu tabeli obraz *a1.jpg* z tekstem alternatywnym „Konfiguracja 1”



Ilustracja 3. Układ bloków

- W trzecim i czwartym wierszu tabeli działanie skryptu 2
- W piątym wierszu tabeli obraz *a2.jpg* z tekstem alternatywnym „Konfiguracja 2”
- W szóstym i siódmym wierszu tabeli dalszy ciąg działania skryptu 2
- Zawartość bloku sekcji prawej:
  - Nagłówek trzeciego stopnia o treści „111 222 444”
  - Obraz *a3.png* z tekstem alternatywnym „Samochód”
- Zawartość stopki: paragraf o treści: „Stronę wykonał: ”, dalej wstawiony numer zdającego.

## Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css* W tabeli 2 zawarto pomoc do niektórych właściwości CSS. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Domyślnie dla wszystkich selektorów: wyrównanie tekstu do środka, krój czcionki Helvetica, w przypadku braku, sans-serif
- Wspólne dla bloków nagłówkowego, nawigacyjnego i stopki: biały kolor czcionki, marginesy wewnętrzne 2 px
- Dodatkowo dla bloków nagłówkowego i stopki: kolor tła DarkGreen oraz dla bloku nawigacyjnego kolor tła ForestGreen
- Dla wszystkich bloków sekcji: kolor tła LightGreen, szerokość 33.3%, wysokość 550 px, jedynie górny margines wewnętrzny 10 px, paski przewijania widoczne jedynie w przypadku przepełnienia bloku
- Dla selektora nagłówka drugiego stopnia: szerokość 33%, sposób wyświetlania elementu liniowo-blokowy
- Wspólne dla selektora tabeli, komórki tabeli i komórki nagłówkowej: obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze DarkGreen
- Dodatkowo dla selektora tabeli: szerokość 90%, linie obramowania połączone
- Jedynie dla obrazów z bloku środkowego: szerokość 95%, zaokrąglenie rogów 8 px
- Jedynie dla wierszy tabeli z bloku lewego: gdy kursor znajdzie się na wierszu tabeli jego kolor tła zmienia się na ForestGreen (jak na ilustracji 2)

*Uwaga: styl CSS nagłówka drugiego stopnia, tabeli, komórki tabeli i komórki nagłówkowej należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.*

## Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *samochody*
- Skrypt 1
  - Wysyła do bazy danych zapytanie 3
  - W czwartej kolumnie tabeli wyświetlana jest cena całkowita, która jest sumą ceny z tabeli *pojazdy* oraz dopłaty z tabeli *kolory*
  - W wierszach tabeli wyświetlane są kolejne rekordy zgodnie z ilustracją 2.
- Skrypt 2
  - Wysyła do bazy danych zapytanie 4
  - Wyświetla pierwszy rekord w tabeli w wierszach 3 i 4; drugi rekord w wierszach 6 i 7
- Na końcu zamykane jest połączenie z serwerem

**Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB**

| <b>Funkcje biblioteki mysqli</b>                                   | <b>Zwracana wartość</b>                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code> | id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie                                                                                  |
| <code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)</code>           | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji                                                                                   |
| <code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>                           | Tekst komunikatu błędu                                                                                                      |
| <code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>                           | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji                                                                                   |
| <code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>                | Wynik zapytania                                                                                                             |
| <code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>                     | Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania                                                                        |
| <code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>                   | Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania |
| <code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>                      | Liczba wierszy w podanym zapytaniu                                                                                          |
| <code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>                    | Liczba kolumn w podanym zapytaniu                                                                                           |
| <code>isset(\$zmienna)</code>                                      | TRUE/FALSE w zależności od tego, czy \$zmienna istnieje                                                                     |

**Tabela 2. CSS display property**

The display property specifies the display behavior (the type of rendering box) of an element. Property Values:

|              |                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| block        | Displays an element as a block element (like <p>). It starts on a new line, and takes up the whole width                                                |
| inline       | Displays an element as an inline element (like <span>). Any height and width properties will have no effect. This is default.                           |
| inline-block | Displays an element as an inline-level block container. The element itself is formatted as an inline element, but you can apply height and width values |
| none         | The element is completely removed                                                                                                                       |

**Tabela 3. Semantic Elements in HTML**

| <b>Tag</b>   | <b>Description</b>                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <article>    | Defines independent, self-contained content                                                 |
| <aside>      | Defines content aside from the page content                                                 |
| <details>    | Defines additional details that the user can view or hide                                   |
| <figcaption> | Defines a caption for a <figure> element                                                    |
| <figure>     | Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc. |
| <footer>     | Defines a footer for a document or section                                                  |
| <header>     | Specifies a header for a document or section                                                |
| <main>       | Specifies the main content of a document                                                    |
| <mark>       | Defines marked/highlighted text                                                             |
| <nav>        | Defines navigation links                                                                    |
| <section>    | Defines a section in a document                                                             |
| <summary>    | Defines a visible heading for a <details> element                                           |
| <time>       | Defines a date/time                                                                         |